

Disponibilité physique des données

RAID (disponibilité)

LVM (Logical Volume Manager)

Victor OYETOLA

Université d'Abomey-Calavi

July 2022

1 Disques et partitions

2 RAID

- RAID modes
- RAID levels

3 LVM

- Avantages
- Inconvénients
- Notions et vocabulaire

Les disques et partitions

Un disque est composé d'une ou plusieurs partitions dont la table est contenue dans le MBR (Master Boot Record)

- Au maximum un disque peut avoir 4 partitions primaires et plusieurs étendues
- Une partition héberge des données
- Une partition est caractérisée par sa taille, son type et son système de fichier.

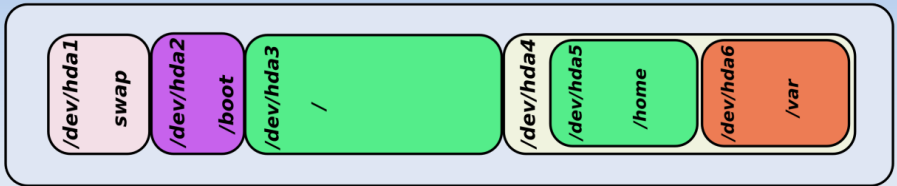
Les types de FS

Un système de fichier doit être monté avant d'être accessible. (ie. associé à un répertoire). Les différents systèmes de fichiers:

- ext2
- Journalisés (ext3, ext4, resize2fs, xfs etc)
- Microsoft(msdos, fat, NTFS)
- CDROM (iso9660)
- Réseau (NFS, cifs, samba)
- Système (proc, sys, udev, selinux etc.)
- Spéciaux(tmpfs, unionfs etc.)
- Loop

Pour formater un disque on utilise mkfs.* (où chaque valeur de * représente un système de fichier (ext2, ext4 etc.))

/dev/hda



linux swap



ext2



ext3



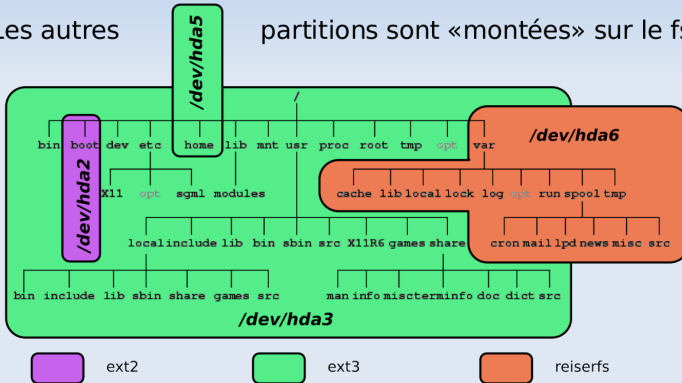
reiserfs

chacune des partitions
contient un filesystem
(«fs») qui sera monté dans
l'arborescence du système

Filesystem

Devices et points de montage

- Les disques et les partitions sont des devices
- Une partition contient la «racine» du fs
- Les autres partitions sont «montées» sur le fs



Formater, partitionner et monter un disque

- **fdisk /dev/sda** : fdisk est utilisé pour partitionner(sda1, sda2,sda3, sda5, sda6)
- **mkfs.ext4 /dev/sdb1** (Formater sdb1 au format **ext4**)
- **mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt** (Monter une partition)
- **umount /mnt ou umount /dev/sdb1** (Démonter le disque)

```
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/ganeti-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=16b8125d-1ec5-45ae-9d79-6c544e209e40 /boot ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/ganeti-var /var ext4 defaults 0 2
/dev/mapper/ganeti-swap none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
```

le fichier /etc/fstab

fstab contient les partitions au démarrage avec les champs suivants:

- la partition à monter (soit un device, soit un UUID)
- le point de montage
- le système de fichier utilisé
- les options de montage
- un booléen à 1 si la partition doit être sauvegardée par dump
- Un numéro pour l'ordre vérification au démarrage

NB: Pour la swap prévoir 2xRAM sauf si vous en avez assez

Créer des images avec dd

La syntaxe de **dd** est différente des autres commandes unix traditionnelles. dd utilise des options de la forme option=valeur au lieu des habituelles -o valeur ou -option=valeur.

- Créer une clé bootable: **dd if=ubuntu.iso of=/dev/sdb**
- Créer l'image d'un disque **dd if=/dev/sdb of=sdb.img**
- Cloner un disque **dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc**

une image de disque peut être montée

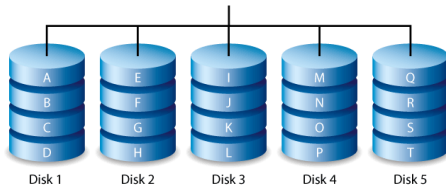
mount -t ext4 -o loop sdb.img /mnt/ext4 ou vérifiée avec la commande fsck **fsck sdb.img**

RAID Modes

Le RAID : Redundant Array of Independent Disks

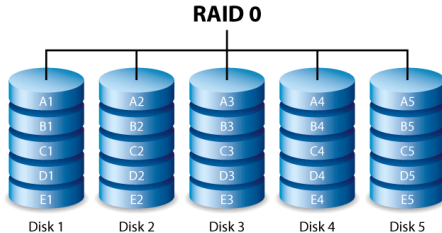
Les différents modes RAID

Mode RAID	Nombre minimum de disques durs
SimplyRAID	1 (sans protection) ou 2 (avec protection)
JBOD	1
RAID 0	2
RAID 1	1 (sans protection) ou 2 (avec protection)
RAID 5	3
RAID 6	4
RAID 10	4

JBOD**JBOD (Just a Bunch Of Disks)**

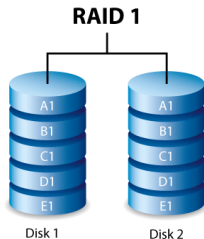
Dans une configuration JBOD, les disques stockent les données de manière séquentielle. Par exemple, les données sont d'abord écrites sur le disque 1. Lorsque le disque 1 est plein, les données sont écrites sur le disque 2, puis le disque 3, etc. Ce niveau de RAID présente deux avantages : la disponibilité de 100 % de la capacité de stockage totale du disque et la simplicité de l'accroissement de la capacité. Toutefois, toutes les données seront perdues en cas de panne d'un seul des disques.

RAID 0



RAID 0

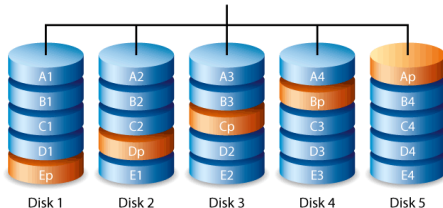
C'est le mode RAID le plus rapide, car il écrit les données sur l'intégralité des disques du volume. De plus, les capacités de chacun des disques sont additionnées pour un stockage de données optimal. Toutefois, il manque au RAID 0 une fonctionnalité très importante : la protection des données. Si un disque tombe en panne, toutes les données deviennent inaccessibles.



RAID 1

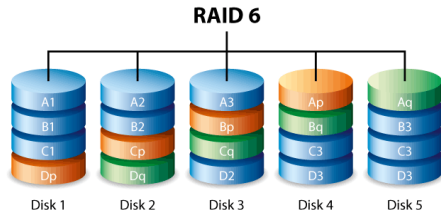
Le RAID 1 offre une sécurité des données renforcée, car toutes les données sont écrites sur chacun des disques du volume. Si un seul disque tombe en panne, les données restent disponibles sur les autres disques du volume. Toutefois, étant donné le temps nécessaire à l'écriture répétée des données, les performances sont réduites. De plus, le RAID 1 diminue les capacités d'au moins 50 %, puisque chaque bit de données est stocké sur tous les disques du volume.

RAID 5



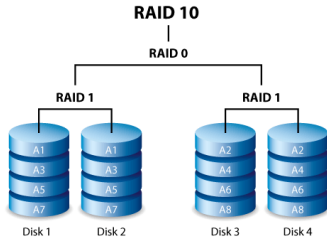
Le RAID 5 écrit les données sur tous les disques du volume et crée un bloc de parité pour chaque bloc de données. Si un disque physique tombe en panne, les données peuvent être recréées sur un disque de remplacement. En cas de défaillance d'un seul disque, toutes les données sont préservées, mais si un second disque tombe en panne avant la recréation des données sur le disque de remplacement, toutes les données de la baie sont perdues. Le RAID 5 offre des performances comparables au RAID 0, avec l'avantage de la protection des données.

RAID 6



Le RAID 6 écrit les données sur tous les disques du volume et crée deux blocs de parité pour chaque bloc de données. Si un disque physique tombe en panne, les données qu'il contient peuvent être recréées sur un disque de remplacement. Avec deux blocs de parité par bloc de données, le RAID 6 peut supporter jusqu'à deux pannes de disque sans aucune perte de données. La synchronisation du RAID 6 depuis un disque défaillant est plus lente qu'avec le RAID 5, en raison de la double parité. En revanche, sa fiabilité est bien supérieure grâce à la sécurité à double disque. Il faut au minimum quatre disques pour créer un volume RAID 6. Par rapport au RAID 5, le RAID 6 offre une excellente protection des données, mais des performances un peu moindres.

RAID 10



Le RAID 10 associe la protection du RAID 1 aux performances du RAID 0. Avec quatre disques, par exemple, le RAID 10 crée deux segments RAID 1, puis les associe dans une bande RAID 0. Avec huit disques, la bande RAID 0 inclut quatre segments RAID 1. Ces configurations offrent une protection des données exceptionnelle, puisque deux disques peuvent être défectueux sur deux segments RAID 1. De plus, le RAID 10 écrit les données au niveau du fichier et, grâce à la bande RAID 0, il offre à l'utilisateur des performances supérieures lorsqu'il gère des volumes importants de petits fichiers. Les performances d'entrées/sorties par seconde (ESPS, ou IOPS (Input/Output Per Second)) s'en trouvent ainsi considérablement améliorées. Le RAID 10 est un excellent choix pour les responsables de base de données qui doivent lire et écrire une multitude de petits fichiers sur les disques du volume. L'excellent niveau d'ESPS et de protection des données offert par le RAID 10 offre aux responsables de base de données une fiabilité exceptionnelle, à la fois en termes de sécurité des fichiers et de rapidité d'accès..

Définition

LVM

(Logical Volume Manager, ou gestionnaire de volumes logiques en français) permet la création et la gestion de volumes logiques sous Linux. L'utilisation de volumes logiques remplace le partitionnement des disques. Il est plus souple et permet de diminuer la taille d'un système de fichier pour d'en agrandir un autre, sans se préoccuper de leur emplacement sur le disque.

Avantages

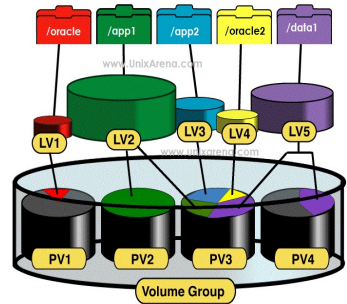
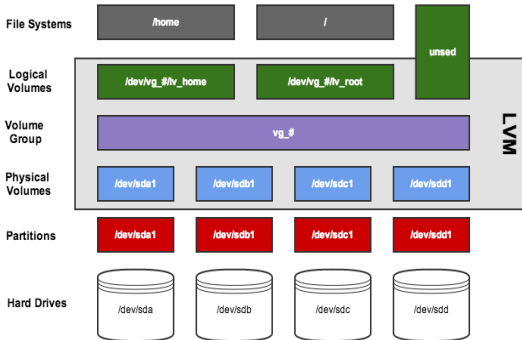
- Il n'y a pas de limitations comme avec les partitions (primaire, étendue, etc.).
- On ne se préoccupe plus de l'emplacement exact des données.
- On peut réserver quelques giga-octets de libres pour pouvoir les ajouter n'importe où et n'importe quand.
- Les opérations de redimensionnement deviennent quasiment sans risques, contrairement au redimensionnement des partitions

Inconvénients

Si un des volumes physiques devient inutilisable, c'est l'ensemble des volumes logiques qui utilisent ce volume physique qui est perdu. Pour éviter cela, il peut être conseillé d'utiliser le LVM sur des disques RAID.

Notions et vocabulaire

- **Volume physique**: PV(physical volume) une partition, `/dev/sda1`
- **groupe de volumes**: VG (volume group), un ensemble de PV
- **Volume logique**: LV(logical volume)espace pris sur le VG



Quelques commandes

- **man -k ^pv** (liste toutes les commandes commençant par pv: **Création et manipulation des PV**)
 - pvchange (8) - change attributes of a physical volume
 - pvck (8) - check physical volume metadata
 - pvcreate (8) - initialize a disk or partition for use by LVM
 - pvdisplay (8) - display attributes of a physical volume
 - pvmove (8) - move physical extents
 - pvremove (8) - remove a physical volume
 - pvresize (8) - resize a disk or partition in use by LVM2
 - pvs (8) - report information about physical volumes

 - pvscan (8) - scan all disks for physical volumes
- **man -k ^vg** (liste toutes les commandes commençant par vg: **Création et manipulation des VG**)
- **man -k ^lv** (liste toutes les commandes commençant par lv: **Création et manipulation des lv**)

Analysez toutes ces commandes

Reduire ou augmenter un LV

- 1 Démontez le LV partition (**umount /dev/vg/lv1**)
- 2 Vérifiez la taille de la partition (**df -h**)
- 3 Vérifiez les erreurs sur la partition (**e2fsck /dev/vg/lv1**)
- 4 Réduisez le volume de 8G (**lvreduce -L -8G /dev/vg/lv1**)
- 5 Vérifiez les erreurs sur la partition (**e2fsck /dev/vg/lv1**)
- 6 Appliquez le redimensionnement avec (**resize2fs /dev/vg/lv1**)
- 7 Remontez le volume

Remplacer **lvreduce** par **lvextend** pour augmenter un volume.

lvextend -L +8G /dev/vg/lv1